

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷理科

一、 选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 6\}$, $B = \{2, 4\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$, 则 $(A \cup B) \cap C =$ ()。

A. $\{2\}$

B. $\{1, 2, 4\}$

C. $\{1, 2, 4, 6\}$

D. $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$

【答案】

B

【解析】

$A \cup B = \{1, 2, 4, 6\}$, 与 C 取交集得到 $\{1, 2, 4\}$ 。

2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y \geq 0 \\ x + 2y - 2 \geq 0 \\ x \leq 0 \\ y \leq 3 \end{cases}$, 则目标函数 $z = x + y$ 的最大值为()。

A. $\frac{2}{3}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 3

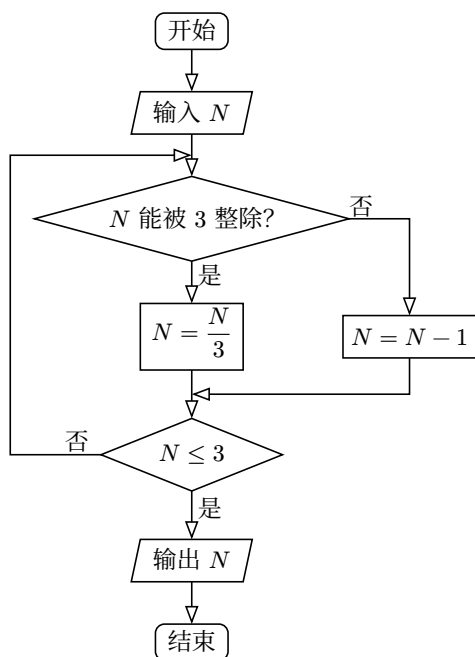
【答案】

D

【解析】

由 $x \leq 0, y \leq 3$ 得 $z = x + y \leq 3$ 。点 $(0, 3)$ 满足全部约束并使等号成立, 故最大值为 3。

3. (5 分) 阅读程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 24, 则输出 N 的值为()。



- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】

C

【解析】

N 依次变化为 $24 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 2$, 此时满足 $N \leq 3$, 故输出 2。

4. (5 分) 设 $\theta \in \mathbb{R}$, 则 “ $\left|\theta - \frac{\pi}{12}\right| < \frac{\pi}{12}$ ” 是 “ $\sin \theta < \frac{1}{2}$ ” 的()。

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

A

【解析】

前者等价于 $0 < \theta < \frac{\pi}{6}$, 可推出 $\sin \theta < \frac{1}{2}$ 。但 $\theta = 0$ 满足后者而不满足前者, 故为充分而不必要条件。

5. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 离心率为 $\sqrt{2}$ 。若经过 F 和 $P(0, 4)$ 两点的直线平行于双曲线的一条渐近线, 则双曲线的方程为()。

- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$
C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ D. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】

B

【解析】

由 $\frac{c}{a} = \sqrt{2}$ 、 $c^2 = a^2 + b^2$ ，得 $a = b$ ，渐近线斜率为 ± 1 。直线 FP 的斜率为 $\frac{4}{c} > 0$ ，故 $\frac{4}{c} = 1$ ，得 $c = 4$ ，进而 $a^2 = b^2 = 8$ 。

6. (5 分) 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数， $g(x) = xf(x)$ 。若 $a = g(-\log_2 5.1)$ ， $b = g(2^{0.8})$ ， $c = g(3)$ ，则 a, b, c 的大小关系为()。

A. $a < b < c$

B. $c < b < a$

C. $b < a < c$

D. $b < c < a$

【答案】

C

【解析】

$g(-x) = (-x)f(-x) = xf(x) = g(x)$ ，所以 g 为偶函数。又 $f(0) = 0$ ，当 $0 < u < v$ 时有 $0 < f(u) < f(v)$ ，从而 $uf(u) < vf(v)$ ，故 g 在 $(0, +\infty)$ 上递增。由 $0 < 2^{0.8} < 2 < \log_2 5.1 < 3$ ，得 $b < a < c$ 。

7. (5 分) 设函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ， $x \in \mathbb{R}$ ，其中 $\omega > 0$ ， $|\varphi| < \pi$ 。若 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right) = 2$ ， $f\left(\frac{11\pi}{8}\right) = 0$ ，且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π ，则()。

A. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = \frac{\pi}{12}$

B. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{12}$

C. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{24}$

D. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = \frac{7\pi}{24}$

【答案】

A

【解析】

周期条件给出 $0 < \omega < 1$ 。自最大值点 $x = \frac{5\pi}{8}$ 向右到零点 $\frac{11\pi}{8}$ ，相位增加 $\frac{3\pi}{4}\omega \in \left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$ ，只能等于 $\frac{\pi}{2}$ ，故 $\omega = \frac{2}{3}$ 。再由 $\frac{5\pi}{12} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ，结合 $|\varphi| < \pi$ 得 $\varphi = \frac{\pi}{12}$ 。

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 3 & x \leq 1 \\ x + \frac{2}{x} & x > 1 \end{cases}$ ，设 $a \in \mathbb{R}$ ，若关于 x 的不等式 $f(x) \geq \left|\frac{x}{2} + a\right|$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，则 a 的取值范围是()。

A. $\left[-\frac{47}{16}, 2\right]$

B. $\left[-\frac{47}{16}, \frac{39}{16}\right]$

C. $[-2\sqrt{3}, 2]$

D. $[-2\sqrt{3}, \frac{39}{16}]$

【答案】

A

【解析】

原不等式等价于 $-f(x) - \frac{x}{2} \leq a \leq f(x) - \frac{x}{2}$ 。

$x \leq 1$

$-f(x) - \frac{x}{2} = -\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{47}{16} \leq -\frac{47}{16}$, 且在 $x = \frac{1}{4}$ 时取等号; $f(x) - \frac{x}{2} = \left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{39}{16} \geq \frac{39}{16}$, 且在 $x = \frac{3}{4}$ 时取等号。故此时恒成立等价于 $-\frac{47}{16} \leq a \leq \frac{39}{16}$ 。

$x > 1$

$3\frac{x}{2} + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{3}$, 等号在 $x = \frac{2}{\sqrt{3}} > 1$ 时取得; $\frac{x}{2} + \frac{2}{x} \geq 2$, 等号在 $x = 2$ 时取得。故此时恒成立等价于 $-2\sqrt{3} \leq a \leq 2$ 。

两个范围取交集, 得到 $\left[-\frac{47}{16}, 2\right]$ 。

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, i 为虚数单位, 若 $\frac{a-i}{2+i}$ 为实数, 则 a 的值为_____。

【答案】

-2

【解析】

$\frac{a-i}{2+i} = \frac{(a-i)(2-i)}{5} = \frac{2a-1}{5} - \frac{a+2}{5}i$, 虚部为零要求 $a = -2$ 。

10. (5 分) 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上, 若这个正方体的表面积为 18, 则这个球的体积为_____。

【答案】

$\frac{9\pi}{2}$

【解析】

设正方体棱长为 s , 则 $6s^2 = 18$, $s = \sqrt{3}$ 。外接球直径等于体对角线 $\sqrt{3}s = 3$, 半径为 $\frac{3}{2}$, 故体积

$$V = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}。$$

11. (5 分) 在极坐标系中, 直线 $4\rho\cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) + 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2\sin\theta$ 的公共点的个数为_____。

【答案】

2

【解析】

化为直角坐标方程, 直线为 $2\sqrt{3}x + 2y + 1 = 0$, 圆为 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. 圆心到直线的距离为 $\frac{3}{4} < 1$, 故直线与圆有 2 个公共点。

12. (5 分) 若 $a, b \in \mathbb{R}$, $ab > 0$, 则 $\frac{a^4 + 4b^4 + 1}{ab}$ 的最小值为_____。

【答案】

4

【解析】

由 $a^4 + 4b^4 \geq 4a^2b^2$, 得

$$\frac{a^4 + 4b^4 + 1}{ab} \geq 4ab + \frac{1}{ab} \geq 4.$$

两步等号要求 $a^2 = 2b^2$ 且 $ab = \frac{1}{2}$, 如取 $a = 2^{-\frac{1}{4}}, b = 2^{-\frac{3}{4}}$ 即可同时满足, 所以最小值为 4。

13. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 3$, $AC = 2$ 。若 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AE} = \lambda\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), 且 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} = -4$, 则 λ 的值为_____。

【答案】

$\frac{3}{11}$

【解析】

由分点关系, $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 2 \times \cos 60^\circ = 3$ 。因此

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} = \lambda + \frac{8}{3}\lambda - 3 - 2 = \frac{11\lambda}{3} - 5 = -4,$$

解得 $\lambda = \frac{3}{11}$ 。

14. (5 分) 用数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 组成没有重复数字, 且至多有一个数字是偶数的四位数, 这样的四位数一共有_____个。(用数字作答)

【答案】

1080

【解析】

四个数字全为奇数的有 $A_5^4 = 120$ 个; 恰有一个偶数的有 $C_4^1 C_5^3 A_4^4 = 960$ 个。两类相加得 1080。

三、解答题：共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a > b$, $a = 5, c = 6$, $\sin B = \frac{3}{5}$ 。

(1) 求 b 和 $\sin A$ 的值。

(2) 求 $\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值。

【答案】

(1) $b = \sqrt{13}$, $\sin A = 3\frac{\sqrt{13}}{13}$ 。

(2) $7\frac{\sqrt{2}}{26}$

【解析】

(1) 由 $a > b$ 得 $A > B$, 故 $B < \frac{\pi}{2}$, 从而 $\cos B = \frac{4}{5}$ 。由余弦定理, $b^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \times 5 \times 6 \times$

$$\frac{4}{5} = 13, \text{ 所以 } b = \sqrt{13}. \text{ 由正弦定理, } \sin A = \frac{a \sin B}{b} = 3\frac{\sqrt{13}}{13}.$$

(2) 因 $a < c$, 得 $A < C$, 所以 $A < \frac{\pi}{2}$, 从而 $\cos A = 2\frac{\sqrt{13}}{13}$ 。于是 $\sin 2A = \frac{12}{13}$, $\cos 2A = -\frac{5}{13}$,
故

$$\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin 2A + \cos 2A}{\sqrt{2}} = 7\frac{\sqrt{2}}{26}.$$

16. (13 分) 从甲地到乙地要经过 3 个十字路口, 设各路口信号灯工作相互独立, 且在各路口遇到红灯的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ 。

(1) 记 X 表示一辆车从甲地到乙地遇到红灯的个数, 求随机变量 X 的分布列和数学期望。

(2) 若有 2 辆车独立地从甲地到乙地, 求这 2 辆车共遇到 1 个红灯的概率。

【答案】

(1) 分布列见解析, $E(X) = \frac{13}{12}$ 。

(2) $\frac{11}{48}$

【解析】

(1) X 的可能取值为 0, 1, 2, 3。根据独立性,

$$P(X=0) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4},$$

$$P(X=1) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{11}{24},$$

$$P(X=3) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{24},$$

$$P(X=2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) - P(X=3) = \frac{1}{4}.$$

因此分布列为

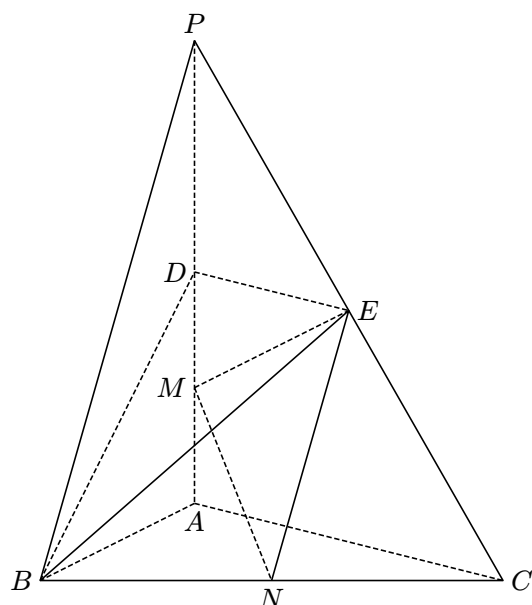
X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{24}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{24}$

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{11}{24} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{24} = \frac{13}{12}.$$

(2) 只有第一辆遇到一次、第二辆未遇到, 或第一辆未遇到、第二辆遇到一次这两种互斥情形。因

$$\text{此所求概率为 } 2 \times \frac{11}{24} \times \frac{1}{4} = \frac{11}{48}.$$

17. (13 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , $\angle BAC = 90^\circ$. 点 D, E, N 分别为棱 PA, PC, BC 的中点, M 是线段 AD 的中点, $PA = AC = 4$, $AB = 2$.



(1) 求证: $MN \parallel$ 平面 BDE 。

(2) 求二面角 $C-EM-N$ 的正弦值。

(3) 已知点 H 在棱 PA 上, 且直线 NH 与直线 BE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{21}$, 求线段 AH 的长。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{105}}{21}$

(3) $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{8}{5}$ 。

【解析】

(1) 以 A 为原点, AB, AC, AP 分别为 x, y, z 轴正方向建立空间直角坐标系。则

$$A(0, 0, 0), B(2, 0, 0), C(0, 4, 0), P(0, 0, 4),$$

$$D(0, 0, 2), E(0, 2, 2), M(0, 0, 1), N(1, 2, 0).$$

平面 BDE 的方程为 $x + z = 2$, 法向量为 $(1, 0, 1)$ 。而 $\overrightarrow{MN} = (1, 2, -1)$, 与该法向量垂直, 且 M 不在平面内, 故 $MN \parallel$ 平面 BDE 。

- (2) 沿用第 (1) 问的坐标系。平面 CEM 为 $x = 0$, 可取法向量 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$ 。由 $\overrightarrow{EM} = (0, -2, -1)$ 、 $\overrightarrow{MN} = (1, 2, -1)$, 可取平面 EMN 的法向量 $\mathbf{n}_2 = (-4, 1, -2)$ 。两法向量夹角余弦的绝对值为 $\frac{4}{\sqrt{21}}$, 所以所求二面角的正弦值为 $\sqrt{1 - \frac{16}{21}} = \frac{\sqrt{105}}{21}$ 。
- (3) 设 $AH = t$, $0 \leq t \leq 4$, 则 $H = (0, 0, t)$, $\overrightarrow{NH} = (-1, -2, t)$, $\overrightarrow{BE} = (-2, 2, 2)$ 。由两直线所成角的公式,

$$\frac{|2t - 2|}{\sqrt{t^2 + 5} \times 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{7}}{21}.$$

两边平方整理得 $10t^2 - 21t + 8 = 0$, 解得 $t = \frac{1}{2}$ 或 $t = \frac{8}{5}$ 。二者均在 $[0, 4]$ 内并满足原式, 故均可取。

18. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列, 且公比大于 0, $b_2 + b_3 = 12$, $b_3 = a_4 - 2a_1$, $S_{11} = 11b_4$ 。
- (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。
- (2) 求数列 $\{a_{2n}b_{2n-1}\}$ 的前 n 项和 ($n \in \mathbb{N}^*$)。

【答案】

(1) $a_n = 3n - 2$, $b_n = 2^n$ 。

(2) $\frac{(3n-2)4^{n+1} + 8}{3}$

【解析】

- (1) 设公差为 d 、公比为 $q > 0$ 。由 $2q + 2q^2 = 12$ 得 $(q-2)(q+3) = 0$, 所以 $q = 2$, $b_n = 2^n$ 。再由 $b_3 = a_4 - 2a_1$ 、 $S_{11} = 11b_4$ 得

$$\begin{cases} 3d - a_1 = 8 \\ a_1 + 5d = 16 \end{cases}.$$

解得 $d = 3, a_1 = 1$, 所以 $a_n = 3n - 2$ 。

- (2) 由第 (1) 问, $a_{2k}b_{2k-1} = (6k-2)2^{2k-1} = (3k-1)4^k$ 。记前 n 项和为 T_n , 错位相减得

$$4T_n - T_n = (3n-1)4^{n+1} - 8 - 3 \sum_{k=2}^n 4^k$$

$$= (3n-1)4^{n+1} - 8 - (4^{n+1} - 16) = (3n-2)4^{n+1} + 8.$$

因此 $T_n = \frac{(3n-2)4^{n+1} + 8}{3}$ 。当 $n = 1$ 时中间的和为空和, 上式仍成立。

19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , 离心率为 $\frac{1}{2}$ 。已知 A 是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, F 到抛物线的准线 l 的距离为 $\frac{1}{2}$ 。

(1) 求椭圆的方程和抛物线的方程。

(2) 设 l 上两点 P, Q 关于 x 轴对称, 直线 AP 与椭圆相交于点 B (B 异于点 A), 直线 BQ 与 x 轴相交于点 D 。若 $\triangle APD$ 的面积为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 求直线 AP 的方程。

【答案】

(1) 椭圆: $x^2 + 4\frac{y^2}{3} = 1$; 抛物线: $y^2 = 4x$ 。

(2) $3x + \sqrt{6}y - 3 = 0$ 或 $3x - \sqrt{6}y - 3 = 0$ 。

【解析】

(1) 设 $F = (-c, 0)$, 则 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 且 $\frac{p}{2} = a$, 准线为 $x = -a$ 。由 $a > c$, F 到准线的距离为 $a - c = \frac{1}{2}$ 。解得 $a = 1, c = \frac{1}{2}, p = 2$, 从而 $b^2 = \frac{3}{4}$, 得到所求方程。

(2) 此时 $A = (1, 0)$ 、 $l: x = -1$ 。面积不为零, 故 AP 不为水平线; 又 AP 经过准线上一点, 故不为竖直线。设 $AP: x = ty + 1$, 其中 $t \neq 0$, 得 $P = \left(-1, -\frac{2}{t}\right)$ 、 $Q = \left(-1, \frac{2}{t}\right)$ 。联立椭圆与直线方程, 得 $(3t^2 + 4)y^2 + 6ty = 0$ 。除去点 A , 得到

$$B = \left(\frac{4 - 3t^2}{3t^2 + 4}, \frac{-6t}{3t^2 + 4} \right).$$

将 $y = 0$ 代入直线 BQ 的方程, 得 $D = \left(\frac{2 - 3t^2}{3t^2 + 2}, 0 \right)$, 故 $AD = 6\frac{t^2}{3t^2 + 2}$ 。由面积条件,

$$\frac{1}{2} \times \frac{6t^2}{3t^2 + 2} \times \frac{2}{|t|} = \frac{\sqrt{6}}{2},$$

整理为 $3|t|^2 - 2\sqrt{6}|t| + 2 = 0$, 即 $(\sqrt{3}|t| - \sqrt{2})^2 = 0$ 。所以 $t = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$, 得到上述两条直线。

20. (14 分) 设 $a \in \mathbb{Z}$, 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 6x + a$ 在区间 $(1, 2)$ 内有一个零点 x_0 , $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数。

(1) 求 $g(x)$ 的单调区间。

(2) 设 $m \in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$, 函数 $h(x) = g(x)(m - x_0) - f(m)$, 求证: $h(m)h(x_0) < 0$ 。

(3) 求证: 存在大于 0 的常数 A , 使得对于任意的正整数 p, q , 且 $\frac{p}{q} \in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$, 满足 $\left| \frac{p}{q} - x_0 \right| \geq \frac{1}{Aq^4}$ 。

【答案】

- (1) 单调递增区间为 $(-\infty, -1)$ 、 $\left(\frac{1}{4}, +\infty\right)$ ，单调递减区间为 $\left(-1, \frac{1}{4}\right)$ 。
(2) 证明见解析。
(3) 证明见解析，可取 $A = 82$ 。

【解析】

- (1) $g(x) = 8x^3 + 9x^2 - 6x - 6$ ， $g'(x) = 24x^2 + 18x - 6 = 6(x+1)(4x-1)$ 。由导数符号可得所述单调区间。
(2) 由第(1)问知 $g'(x) > 0$ 在 $[1, 2]$ 上成立。

证明 $h(m) > 0$

令 $u(x) = g(x)(x - x_0) - f(x)$ ，则 $u'(x) = g'(x)(x - x_0)$ 。故 u 在 $[1, x_0]$ 上严格递减，在 $[x_0, 2]$ 上严格递增。因此 $h(m) = u(m) > u(x_0) = 0$ 。

证明 $h(x_0) < 0$

令 $v(x) = g(x_0)(x - x_0) - f(x)$ ，则 $v'(x) = g(x_0) - g(x)$ 。因 g 严格递增， v 在 $[1, x_0]$ 上严格递增，在 $[x_0, 2]$ 上严格递减。因此 $h(x_0) = v(m) < v(x_0) = 0$ 。

综上， $h(m)h(x_0) < 0$ 。

- (3) 在 $[1, 2]$ 上， $3 = g(1) \leq g(x) \leq g(2) = 82$ ，故 f 严格递增， x_0 是该区间内唯一零点。令 $m = \frac{p}{q}$ 。由第(2)问及 h 的连续性，在 m 与 x_0 之间存在 ξ ，满足 $h(\xi) = 0$ ，即 $f\left(\frac{p}{q}\right) = g(\xi)\left(\frac{p}{q} - x_0\right)$ 。所以

$$\left|\frac{p}{q} - x_0\right| = \frac{\left|f\left(\frac{p}{q}\right)\right|}{g(\xi)} \geq \frac{\left|f\left(\frac{p}{q}\right)\right|}{82}.$$

由于 $\frac{p}{q} \neq x_0$ ，有 $f\left(\frac{p}{q}\right) \neq 0$ ；又 a, p, q 均为整数，因此

$$q^4 f\left(\frac{p}{q}\right) = 2p^4 + 3p^3q - 3p^2q^2 - 6pq^3 + aq^4$$

是非零整数，其绝对值至少为 1。故 $\left|f\left(\frac{p}{q}\right)\right| \geq \frac{1}{q^4}$ ，进而 $\left|\frac{p}{q} - x_0\right| \geq \frac{1}{82q^4}$ 。取常数 $A = 82 > 0$ 即可。